

电学综合设计实验：无级调压台灯电路设计

预习测 13:30–14:30/18:30–19:30

出门测 16:00–20:00/21:00–01:00

不需要写报告，下课之前提交数据处理，见附录 2 基本特性测量

电子器件是电子电路中的基本单元，更是电子技术发展中的重要组成部分。随着科技的飞速发展，电子技术不仅应用到高科技领域，同时也在日常生活中被广泛应用，例如声控、光控、红外线遥控、触摸控制、定时控制的产品，它们已成为生活中不可或缺的一部分。电子器件分为分立电子器件和集成电子器件，其中，分立器件的“分立”一词是相对集成电路而言的，它是单一的器件，具有一定的基本功能。分立电子器件是电子电路中较大的群体，是电路中基础且极其重要的组成部分。近年来，随着人们对半导体功能的逐步认识，分立电子器件在各种电器上得到广泛应用。例如，电子电路中实现功率调节或电压调节功能时，中学物理实验中常采用串联变阻器的方法加以解决，工程应用上多使用电感式或电容式调压方法，以上两种方式均存在着体积大、重量大、电流大的缺点，加大了原材料与电能的损耗。而采用分立电子元件——晶闸管，具有具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点，在无级调压台灯电路、楼道的照明开关电路、光控灯电路、电机线性调速、多种家用电器的功率调节电路、摩托车点火器电路等方面具有广泛的应用。

实验目的

- 1.认识电子元件，了解其性能；
- 2.掌握基本电学仪器的原理与使用方法，学会测量电学元件的基本参数；
- 3.采用分立电子器件设计并制作无级调压台灯电路，进行性能检测；
- 4.对电路中常见的仪器故障检查与排除。

实验原理

1. 单向晶闸管

单向晶闸管又称为单向可控硅(SCR), 不仅具有硅整流器的特性, 是用途十分广泛的功率电子器件。在电子设备里, 晶闸管主要用途为: 可控整流、交流调压、电子开关、逆变等, 其具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。如图1所示, 单向晶闸管由P-N-P-N构成, 形成了3个PN结, 有3个电极: 阳极A、阴极K、控制极(门极)G。

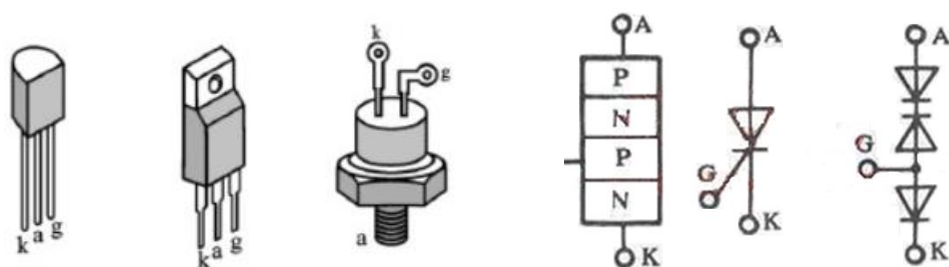


图 1 单向晶闸管外形及其结构

单向晶闸管的导通条件是阳极与阴极间施加正向电压, 同时在控制极(门极)与阴极间也需要施加正向电压, 如图 2 所示。单向晶闸管一旦导通后, 控制极(门极)就会失去控制作用。如图 2 所示, 单向晶闸管导通后, 电路可以看成以下两部分。①由电源 E_a $\rightarrow$ a 极 $\rightarrow$ k 极 $\rightarrow$ 电源 E_a $-$ 构成的闭合电路, 称为主回路。②由电源 E_g $\rightarrow$ k $\rightarrow$ R $\rightarrow$ g 极 $\rightarrow$ k 极 $\rightarrow$ 电源 E_g $-$ 构成的闭合回路, 称为控制电路或触发电路。如果要关断导通后的晶闸管, 需要将阳极电压降低到一定程度或者瞬间改变阳极电压的极性。

利用弱电信号(即触发信号)对晶闸管门极的控制作用, 可以使晶闸管导通来控制强电系统, 从而在电路中起到弱电控制强电的作用。

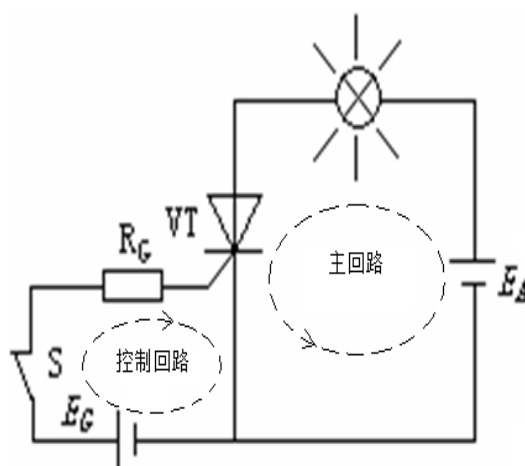


图 1 单向晶闸管工作电路

2. 桥式整流电路

电子电路通常使用直流电，而市电是工频交流电，其电压为 220 V，频率为 50 Hz，将交流电转变为直流电称为 AC/DC 变换过程，也称之为整流。桥式整流电路(图 3 所示)是使用最多的一种整流电路，它是利用二极管的单向导电性进行整流的最常见的电路，可以将交流电转变为脉动直流电。这种电路是利用四个二极管，两两对接，连接成"桥"式结构，具有高效率、稳定性好、适用性强、保护性强的特点，可以实现全波整流。在电子电路中，如果需要改变输入到后级电路的电压，则需要在 220V 交流电后加一个变压器。如果需要将脉动直流电变成稳恒直流电，则还需要加上滤波等其它电路。

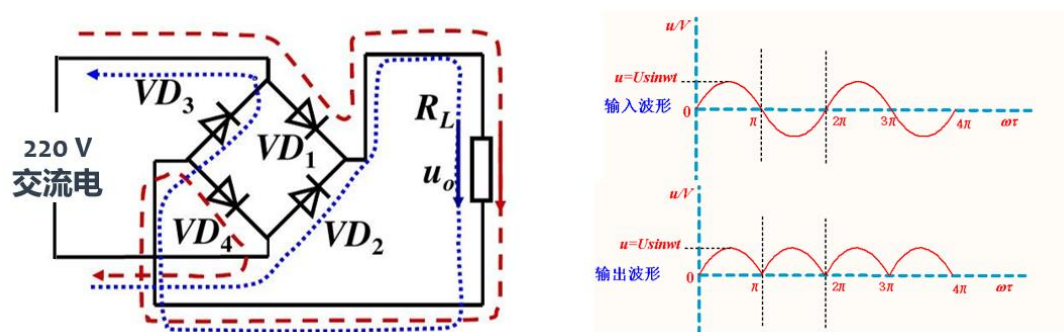


图 3 桥式整流电路及其输入输出波形

3. 无级调压台灯电路

灯泡、二极管组成的桥式整流电路以及虚线方框中的电路部分(图4)串联组成了图4所示的无级调压台灯电路，虚线方框中的电路部分相当于一个脉冲开关，

在一个周期内，接通时间的长短决定了通过灯泡上的平均电流的大小，同时也决定了灯泡的亮度。

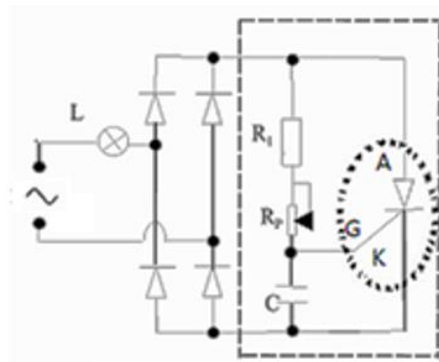


图4 基于单向晶闸管的无级调压台灯工作电路

首先关注 $0 \sim T/2$ 时间内的情况（图5）。电流经 R_1 和 R_p 并电容 C 充电，使电容 C 电压不断升高（电容 C 的上面是正极，下面是负极）。经过一段时间后（图5， $0 \sim t_1$ 的时间），电容 C 上的电压达到 0.7 V 左右，此时电容 C 会给单向晶闸管的控制极 G 一个微小电流（图5中的b图），使其由断路状态突然变为导通状态。即 $0 \sim t_1$ 时间内等效“开关”断路， $t_1 \sim T/2$ 时间内等效“开关”导通。但是在 $T/2$ 时刻电压已减小为零，故又由导通状态变为断路。由于交流电的大小和方向在不断变化以及桥式整流电路的作用，因此 $T/2$ 时刻之后的各个半周期的情况与前文所述的 $0 \sim T/2$ 时间段的情况一样。

那么导通时刻 t_1 又是由哪些因素决定的呢？由基本的电路知识可知，若增大 R_p 的阻值（图4），则对电容 C 充电电流减小，电容 C 达到 0.7 V 所用的时间（即 $0 \sim t_1$ 的时间）变长，也就是断路时间变长、导通时间（ $t_1 \sim T/2$ 的时间）变短、灯泡变暗。反之，则情形相反。由此可知，改变 R_p 的阻值可以改变导通时间与断路时间的比值大小（ $t_{\text{通}}/t_{\text{断}}$ ），从而实现对灯泡亮度进行调节。这种调光电路具有很高的效率，原因在于 $0 \sim t_1$ 时间内“开关”断路，电路中几乎无电流（只有 R_1 和 R_p 串联后对电容 C 充电的电流，大约 0.1 毫安 ），“开关”也就几乎不消耗电能；在 $t_1 \sim T/2$ 时间内等效“开关”导通，这时“开关”两端的电压很小（单向晶闸管导通时，两端电压大约 1 伏 ），“开关”几乎不耗电。不仅如此，由图4电路设计组成的调压台灯还具有价格低廉、无级调节、操作方便的特点。

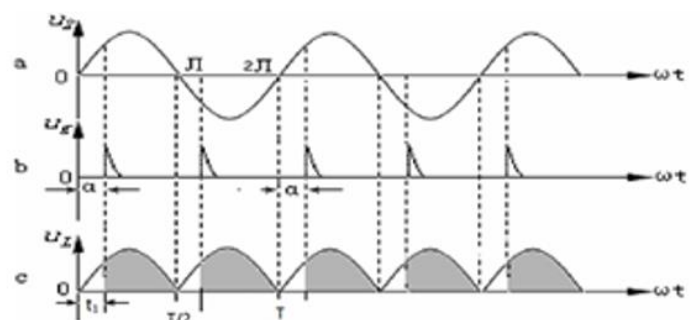


图 5 交流电波形(a)、晶闸管控制极波形(b)以及灯泡的电压波形(c)

实验装置

晶闸管基本特性测定仪、调压测试仪、印刷电路板、万用表、电容表、24 V 交流电源、电烙铁、焊锡、镊子等工具。

分立电子元件：整流二极管（1N4007）、色环电阻（1 K, 2 K）、电解电容（6.3 μ F）、电位器（500 K）、单向晶闸管（PCR606）。

实验内容

一. 基础内容

1. 元件性能测试，使用万用表测量整流二极管、色环电阻、电解电容、电位器、单向晶闸管的基本参数，数据记录表格请见附录。
2. 设计并制作无级调压电路，对其性能进行检测，并记录现象，参考电路如下图所示。

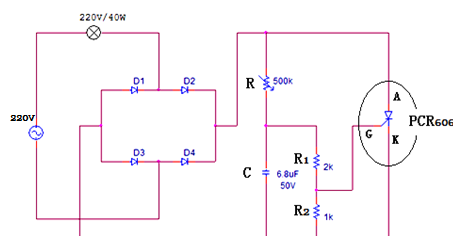


图 6 焊接电路图

二. 提升内容

1. 晶闸管主回路和控制回路均为直流状态下的导通、关断测试，并记录相关数

据以及实验现象，操作步骤请见附录

三. 进阶内容

1. 研究以下三种情况下晶闸管的导通、关断测试情况：

- 1) 主回路为直流、控制回路为交流；
- 2) 主回路为交流、控制回路为直流；
- 3) 主回路和控制回路均为交流状态；

记录数据（灯泡的亮暗、电压），并解释实验现象。

四. 高阶内容

1. 在安全电压(12 V, 24 V)的基础上，设计电路，利用示波器测量并记录灯泡工作电压的大小及波形；
2. 在安全电压(12 V, 24 V)的基础上，设计电路，测量晶闸管的导通时间。
3. 自行设计电路并制作电扇。要求：打开电扇的无级调压开关后，电扇的转速可以由大到小进行调节。

思考题

一. 预习思考题

1. 什么是无级调压，生活中哪些地方用到了无级调压？
2. 什么是分立电子器件和集成电子器件，生活中都有哪些应用？

二. 实验过程思考题

1. 二极管有什么性质？
2. 电容在电路中起到什么作用？

三. 实验报告思考题

1. 简述单向晶闸管(PCR606)工作原理和主要功能。
2. 使用分立元件设计楼道光控照明灯的电路。

参考资料

1. 孙晶华、梁艺军等. 操纵物理仪器获取实验方法. 北京：国防工业出版社，2009.8.321-340.
2. 龚华生. 元器件易学通. 北京：电子工业出版社，2012.157-197
3. 周惠潮 孙晓峰. 常用电子器件及典型应用. 北京电子工业出版社，2007.303-413

4. 刘修文.实用电子电路设计制作 300 例. 北京 中国电力出版社, 2005.121-139

附录

1. 电学元件介绍

1) 二极管

二极管由半导体材料制成，其核心是一个PN结，基本特征是单向导电性，结构和特性曲线如图 7 所示。根据其功能的不同，可以分为整流二极管、检波二极管、稳压二极管、开关二极管、变容二极管、肖特基二极管等等。本实验中选用的是面接触型的整流二极管，具有结面积大、正向电流大、结电容大的特点，常用于工频大电流整流电路，其结构如图 7 所示。

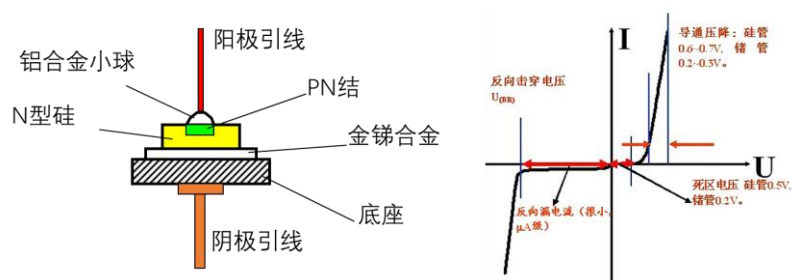


图 7 二极管结构和特性曲线

2) 电阻器

电阻器一般称为电阻，表示导体对电流阻碍作用的大小，是限流降压元件。一般有固定电阻、可变电阻、敏感电阻（热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻、湿敏电阻、磁敏电阻等等）、排阻。其中固定电阻中的色环电阻是比较常用的。色环电阻，是在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值和误差，这样可以保证电阻无论按什么方向安装都可以方便、清楚地看见色环。色环电阻的基本单位是：欧姆（ Ω ）、千欧（ $K\Omega$ ）、兆欧（ $M\Omega$ ）。 $1000 \text{ 欧} (\Omega) = 1 \text{ 千欧} (K\Omega)$ ， $1000 \text{ 千欧} (K\Omega) = 1 \text{ 兆欧} (M\Omega)$ 。平常使用的色环电阻可以分为四环、五环和六环，常用四环。其中四环电阻前二环为数字，第三环表示阻值倍乘的数，最后一环为误差；五环电阻前三环为数字，第四环表示阻值倍乘的数，最后一环为误差；六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样，第六色环表示该电阻的温度系数，只在有特定要求的场合下的电子产品才会使用。误差通常也是金、银和棕三种颜色，金的误差为 5%，银的误差为 10%，棕色的误差为 1%，无色的误差为 20%。

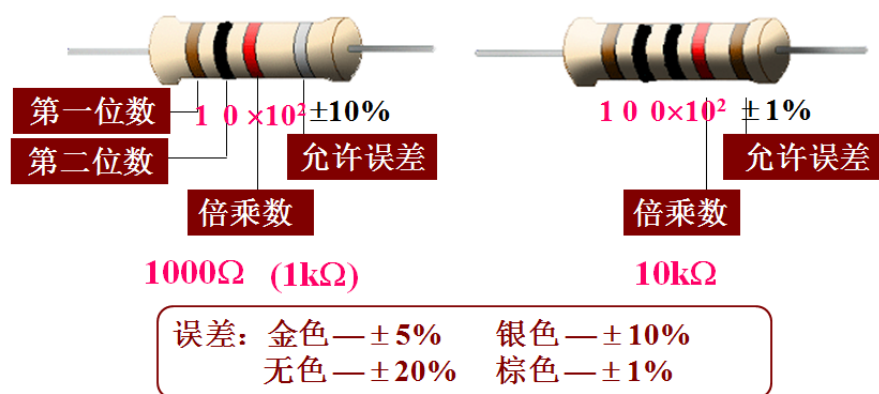


图 8 色环电阻阻值与读数方法

下表为色环电阻对照关系，其识别方法如下表：

颜色	数值	倍乘数	误差 (%)
棕	1	10	± 1
红	2	10^2	± 2
橙	3	10^3	—
黄	4	10^4	—
绿	5	10^5	± 0.5
蓝	6	10^6	± 0.25
紫	7	10^7	± 0.1
灰	8	10^8	± 0.05
白	9	10^9	—
黑	0	1	—
金	—	10^{-1}	± 5
银	—	10^{-2}	± 10
棕			± 1
无色			± 20

3) 电容器

电容器指的是在给定电位差下的电荷储藏量，电容器通常简称其为电容，记为 C，国际单位是法拉 (F)。电容的种类很多，如：铝电解电容，薄膜电容，纸介电容，云母电容，陶瓷电容等电容的作用：充电和放电是电容器的基本功

能。具体的可以分为：旁路、去耦、滤波、储能。本实验中采用电解电容器，它的结构是将附有氧化膜的铝箔（正极）和浸有电解液的衬垫纸，与阴极（负极）箔叠片一起卷绕而成，在铝壳外有蓝色或黑色塑料套。其容量范围一般为1~10 000 μF 、额定工作电压范围为 6.3 V~450 V，缺点是介质损耗、容量误差大、耐高温性较差，存放时间长容易失效。

2.基本特性测量（数据记录模板，下课之前上交）

1) 整流二极管

利用数字万用表的二极管档测量导通情况，使用该档位时，用红表笔接二极管正极、黑表笔接二极管负极，显示如“626”，表明二极管正向导通的管压降为 626 毫伏；上述连接反向，万用表显示“1”或者“0”，表明二极管反向正常。该数据说明检测二极管是一只质量好的硅二极管。一般硅二极管的正向导通的管压降为六百多毫伏，锗二极管的正向导通的管压降为二百多毫伏。

	二极管 1	二极管 2	二极管 3	二极管 4
正向压降				
反向显示				

2) 电阻值测量及色环辨别

阻值	色环标称值	测量值 1	测量值 2	测量值 3	相对误差
R_1					
R_2					

九只电阻值分别是

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

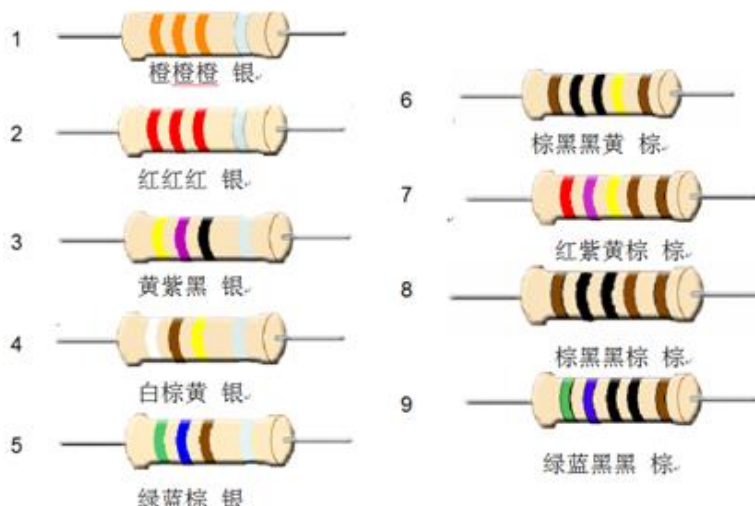


图 9 色环电阻阻值与读数方法

3) 电解电容器判别和测量

本次实验中使用电容表来测量电容。测量待测电容前需短接放电，然后直接测量。实测电容量是 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4) 电位器

用万用表测量电位器的电阻值，旋转电位器旋钮，其电阻值会发生改变，并记录其最大值，即 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5) 单向晶闸管

用数字万用表的（二极管档）分别测单向晶闸管两两电极的导通电压，不导通时显示“1.”，当有导通电压显示时（如0.676V），红表笔接的是控制极，黑表笔接的是阴极，剩下的是阳极。触发特性测试可以这样进行，将红表笔接阳极，黑表笔接阴极，此时显示“1.”代表不通，用一导线将阳极和控制极短接一下，此时显示为导通电压，如：“0.779V”表示此单向可控硅导通。填写实际测量值，控制极和阴极的导通电压是：_____，阳极和阴极的导通电压是：_____。

6) 无级调压台灯现象记录

提示：亮度是否可以调节，风扇现象，风扇开始旋转时候的电压值等。

3. 晶闸管导通、关断测试

如图 10 单向晶闸管导通后，电路可以看成以下两部分。①由电源 $E_a + \rightarrow a$ 极 $\rightarrow k$ 极 $\rightarrow$ 电源 $E_a -$ 构成的闭合电路，称为主电路。②由电源 $E_g + \rightarrow k \rightarrow R \rightarrow g$ 极 $\rightarrow k$

极→电源 E_g —构成的闭合电路，称为控制电路或触发电路。

开关 s_1 闭合产生控制极电流后，才能触发主电路导通电流。控制极电流也称触发电流，用 I_g 表示。晶闸管被触发使主电路导通，灯泡才发光。主电路导通的电流称为主电流，也称阳极电流，用 I_a 表示。

1) 导通实验

如图 10，闭合 s_1 ，断开 s_2 ，灯泡不发光。表明 g 极不加正向电压时，单向晶闸管 $a-k$ 极不导通。当闭合 s_2 时，灯泡发光，如图 8b。表明 g 极加正向电压时， $a-k$ 极已导通。

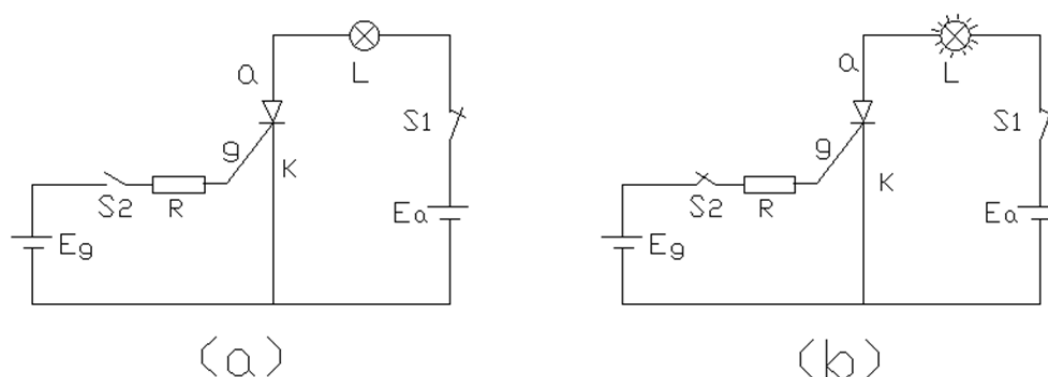


图 10 晶闸管导通实验

2) 保持导通实验

单向晶闸管导通，小灯泡发光以后，如果再关断 s_2 ，撤销加在 g 极的正向电压，灯泡仍然发光。这表明，单向晶闸管一旦触发导通，控制极就失去了控制作用。同时表明，晶闸管触发导通后，能够保持已导通的状态。

3) 关断导通电流

单向晶闸管触发导通后，虽然控制极失去了作用，但只要将主电路断开瞬间，即可关断导通电流。在以下条件下认识单向晶闸管的导电特性。

①如图 5(a)，改变电源 E_a 的方向，用 E_a 的负极接阳极 a ，用 E_a 正极连阴极 k ，称为 $a \rightarrow k$ 极加反向电压。这时，无论控制极电压是正是负，或有或无，灯泡始终不发光，这表明单向晶闸管在 $a \rightarrow k$ 极加反向电压，不导通电流。

②如图 5 (a)，改变控制极电压 E_g 的方向。 $g \rightarrow k$ 极间 PN 结加反向电压。这时。无论 $a \rightarrow k$ 极加正向电压或反向电压，小灯泡都不发光。表明控制极加反向触发电压时，单向晶闸管不导通电流。